

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

17 Aprile 2023

Compito A

Esercizi:

1) Un'onda trasversale sinusoidale viene generata a un capo di una lunga corda orizzontale per mezzo di un pistone che compie oscillazioni verticali per uno scostamento totale di 1.20 cm. Il moto del pistone è continuo e ripetuto 140 volte al secondo. Supponendo che i picchi consecutivi distino tra loro 12.5 cm, determinare:

- a l'ampiezza, la frequenza, la velocità di fase e la lunghezza d'onda;
- b la funzione che descrive l'onda supponendo che la propagazione avvenga nel verso positivo dell'asse x e che all'istante $t = 0$ s l'elemento di ascissa $x = 0$ si trovi nella posizione di equilibrio $y = 0$ e abbia velocità diretta verso il basso;
- c la potenza massima trasportata.

considera $T = 50$ N

2) Una sorgente sonora S emette un'onda armonica sferica di frequenza $\nu_1 = 400$ Hz che si propaga nell'aria, a pressione $P_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Pa, alla velocità $v = 340$ m/s. Un ascoltatore A situato a distanza $d_1 = 20$ m da S percepisce il suono con un livello sonoro $\beta_1 = 50$ dB.

- a Calcolare il livello sonoro β_2 percepito da un ascoltatore B situato a distanza $d_2 = 50$ m da S.
- b Ipotizzando che l'aria si comporti come un gas perfetto biatomico, calcolare la densità ρ_0 dell'aria.
- c Calcolare la potenza $\mathcal{P}$ della sorgente S.
- d Calcolare l'ampiezza A_1 dell'onda sferica emessa da S.

3) Due onde ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa frequenza, la stessa ampiezza ($A_1 = A_2 = 46$ mm) e la stessa direzione di propagazione, ma sono sfasate tra loro. Le due onde si propagano contemporaneamente sulla stessa corda e l'ampiezza dell'onda risultante è $A = 31$ mm. Qual è la differenza di fase tra le onde?

Domande:

- 1) Su di una corda tesa di lunghezza $L = 2$ m è possibile avere onde stazionarie di lunghezza $\lambda = 20$ cm? Motivare la risposta.
- 2) Due onde sonore periodiche ξ_1 e ξ_2 hanno la stessa ampiezza, ma una delle due ha frequenza doppia dell'altra. Quale ha intensità maggiore? Di quanto?
- 3) Discutere la differenza tra mezzi dispersivi e non dispersivi.